Programme du DS2 : Cours 02 📝

Je connais 🧠...	Validé ?
Une **entité chimique** peut être un atome, une molécule ou un ion. Un atome est constitué d'un noyau entouré d'un cortège électronique.	☐
Le noyau contient des **protons** et des **neutrons**. Dans l'écriture ${}^{A}_{Z}X$, Z est le nombre de protons, A le nombre de nucléons et $N = A - Z$ le nombre de neutrons.	☐
Le proton porte la charge $+e$, l'électron la charge $-e$ et le neutron est électriquement neutre. Un atome possède autant de protons que d'électrons.	☐
La masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau : $m_{\text{atome}} \simeq A\, m_n$.	☐
Les électrons occupent les sous-couches $1s$, $2s$, $2p$, $3s$ et $3p$. Une sous-couche s contient au maximum 2 électrons et une sous-couche p au maximum 6 électrons.	☐
La dernière couche occupée est la **couche de valence**. Les électrons qu'elle contient sont les **électrons de valence**.	☐
Dans le tableau périodique, la période indique la couche de valence, la colonne renseigne sur le nombre d'électrons de valence et le bloc correspond à la dernière sous-couche occupée.	☐
Les éléments d'une même colonne forment une **famille chimique** et possèdent des propriétés voisines. Dernière colonne = famille des gaz nobles.	☐

Je sais ✏️...	**S'entraîner**	**Validé ?**
Déterminer les nombres de protons, de neutrons et d'électrons d'un atome, puis écrire la notation conventionnelle de son noyau.	🎯 1 à 5 ✏️ 2, 4, 5, 6	☐
Calculer la charge électrique d'une entité et déterminer si elle est neutre ou chargée.	🎯 6 et 7	☐
Calculer la masse approchée d'un atome à partir de son nombre de masse A.	🎯 8 et 9 ✏️ 3 à 6	☐
Comparer la taille d'un atome et celle de son noyau à l'aide d'un rapport ou des ordres de grandeur.	🎯 10 ✏️ 3 et 6	☐
Établir la configuration électronique d'un atome de numéro atomique $Z \leq 18$.	🎯 11 à 13 ✏️ 1 à 4	☐
Déterminer la couche de valence et le nombre d'électrons de valence à partir d'une configuration électronique.	🎯 14 et 15 ✏️ 1 à 4	☐
Déterminer la période, la colonne et le bloc d'un élément à partir de sa configuration électronique.	🎯 16 ✏️ 1 à 4	☐
Retrouver la configuration électronique et le nombre d'électrons de valence d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique.	✏️ 1	☐
Reconnaître des éléments appartenant à une même famille chimique et identifier les principales familles du tableau périodique.	🎯 15 ✏️ 1	☐